

	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT		Núm. No. NT- T-ADP-01001	
			Pág. 1 de 27 Page 1 of 27	Edic. Issue A
	Departamento Department	Métodos de Cálculo	Avión Aircraft Software	

Título/Title

Manual de Utilización del Programa FEA, Versión 1.0

Palabras clave/Key words COMPOSITES, HOLE, ANISOTROPY, STRESS CONCENTRATION	Clasificación acceso Access class P1
--	--

Resumen/Summary

Esta nota técnica describe el procedimiento de utilización del programa de ordenador **FEA** (Función de Esfuerzos en Agujeros), Versión 1.0, e incluye unos ejemplos que facilitan su utilización.

El programa **FEA** realiza el análisis de esfuerzos y deformaciones alrededor de un agujero circular o elíptico situado sobre una placa anisotrópica sometida a cargas en su plano. Para ello se utiliza la teoría plana de placas anisotrópicas de Letzhniskii. Admite tres posibilidades de geometría de la placa:

- Placa infinita, esto es, aquélla en que la distancia del borde de la placa al agujero es mayor de 4 veces el diámetro del agujero. En este caso el agujero puede estar relleno (con continuidad de material) y la carga aplicada en el infinito y/o en el borde del agujero.
- Banda infinita, en la que se consideran los efectos de borde (dados como una longitud efectiva del panel) en una dirección. Admite los mismos casos que la anterior: agujero relleno (con continuidad de material) y carga en el infinito y/o en el borde del agujero.
- Placa finita, definida por cuatro lados arbitrarios –no necesariamente han de formar un rectángulo–. En este caso no se admite agujero relleno y se permite la aplicación de la carga en el contorno del panel y/o en el del agujero.

El programa permite además, la evaluación de distancias críticas alrededor del agujero.

Este programa forma parte de la Sección XVIII (“*Programas de Ordenador y Procedimientos*”) del Volumen 8 (“*Cálculo Estructural*”) del Manual de Diseño de C.A.S.A.

PROPIEDAD DE CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Proyectos y Sistemas de C.A.S.A.

CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S.A. PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by C.A.S.A. Engineering and System Direction.

Distribución/Distribution	Realización/Execution	Fecha/Date Enero 2001
Archivo de Cálculo	Realizado Prepared	Firma Signature
Miguel Ángel Morell (*)	Rafael Palacios	
Manuel Huertas (*)		
Isaura Clavero (*)		
Jefes Departamento Cálculo (*)		
Jefes Sección Cálculo (*)	Comprobado Checked Jose Carlos Gómez López	
(*) Sólo portada	Aprobado Approved Tomás García Lozano	

REGISTRO DE REVISIONES/REVISIONS RECORD

[illegible]

INDICE

1	FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA.....	4
2	INTRODUCCIÓN.....	5
2.1	CASO DE PLACA INFINITA.....	5
2.2	CASO DE PLACA FINITA.....	7
2.3	CASO DE BANDA INFINITA.....	8
3	EJECUCIÓN.....	9
4	ENTRADA DE DATOS	10
5	SALIDA DE RESULTADOS.....	15
6	APLICABILIDAD Y LIMITACIONES DEL PROGRAMA.....	18
7	EJEMPLOS.....	20
7.1	EJEMPLO 1: CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS EN UN PANEL INFINITO CON RELLENO.	20
7.2	EJEMPLO 2: DISTANCIAS CRÍTICA EN UN PANEL RECTANGULAR.	26

1 Ficha Técnica del Programa

PROGRAMA**FEA****FECHA****Enero 2001****OBJETIVO**

El programa FEA (Función de Esfuerzos en Agujeros) calcula analíticamente las concentraciones de esfuerzos y distancias críticas alrededor de agujeros. Considera los siguientes casos:

1. Placa/Banda infinita. Cargada en el infinito y/o el agujero. Admite relleno (con continuidad de material).
2. Placa finita. Cargada en los lados de la placa y en el agujero. No admite relleno.

LENGUAJE

FORTRAN 90

ORDENADOR

Sun Enterprise

NUMERO DE LINEAS (aprox.)

6.500

EJECUCION

Interactivo

AUTOR

M.A. Morell / Rafael Palacios

VERSION

1.0

DOCUMENTACION ADICIONAL

Nota Técnica NT-T-ADP-01002:

Manual Teórico del Programa FEA, Versión 1.0

Nota Técnica NT-T-ADP-01003:

Manual del Programador del Programa FEA, Versión 1.0

Nota Técnica NT-T-ADP-01004:

Program FEA. Validation.

2 Introducción

El programa **FEA** realiza el cálculo analítico lineal de las distribuciones de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos que aparecen en una placa de material anisotrópico en la que se tiene un agujero elíptico.

El programa analiza tres configuraciones distintas de geometría: **Placa infinita**, **banda infinita** y **placa finita**. Las dos primeras permiten la introducción de un relleno de material distinto al de la placa en el agujero, bajo la hipótesis de continuidad de material entre el relleno y la placa. Esta hipótesis es válida para analizar la presencia de materiales pegados o soldados en las inclusiones, pero no reproduce adecuadamente el comportamiento de remaches.

Con las hipótesis introducidas para simular el relleno, el comportamiento del factor de concentración de esfuerzos (**K**) máximo a tracción en función de la rigidez relativa de relleno y placa sería el siguiente, para panel y relleno isotrópicos (y cualitativamente igual para el anisotrópico):

$$\begin{aligned} E_{\text{rell}}=0 & : K=3 \\ E_{\text{rell}} < E_{\text{placa}} & : 3 > K > 1 \\ E_{\text{rell}} = E_{\text{placa}} & : K=1 \\ E_{\text{rell}} > E_{\text{placa}} & : K < 1 \end{aligned}$$

En los tres casos se permite la aplicación de dos tipos de cargas: carga circulante aplicada en el contorno del panel (en el infinito en la placa o la banda infinita) y carga de aplastamiento aplicada sobre el borde del agujero. El programa permite además que se aplique esta carga de aplastamiento formando un ángulo β con el eje X. **En este caso la solución sólo es válida para agujero circular.**

A continuación se incluye una somera descripción de estas configuraciones. Para más información consúltese el Manual Teórico del programa.

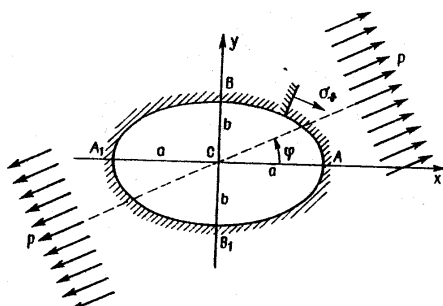
2.1 Caso de placa infinita

El estudio de la placa infinita se hace de acuerdo a la teoría de Lekhnitskii de agujeros elípticos en paneles anisotrópicos. Esta teoría proporciona una formulación cerrada para la distribución de esfuerzos alrededor del agujero a partir del cálculo de la evaluación de los coeficientes de una Función de Esfuerzos. El programa **FEA** incluye la solución completa de esta función para una serie de casos de carga particulares. En su ejecución se pueden combinar todos ellos para obtener un estado de esfuerzos complejo.

Además, se resuelve también el **caso de agujero relleno** (con continuidad de material, como se ha indicado arriba) para todos esos casos de carga.

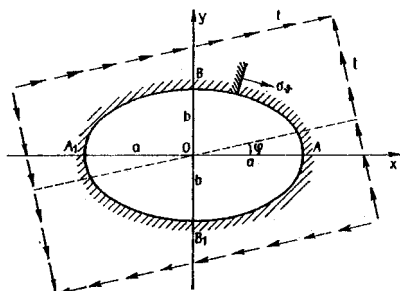
a) Tensión/compresión.

Corresponde a la aplicación de un esfuerzo biaxial constante en el infinito según un ángulo φ con el eje mayor del agujero.



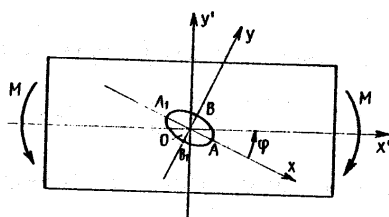
b) Cortadura.

Corresponde a la aplicación de una carga de cortadura constante en el infinito que forma un ángulo φ con el semieje mayor del agujero. En realidad la cortadura aplicada en el infinito puede descomponerse como dos cargas de tracción-compresión según los ejes a $\pm 45^\circ$ con la dirección de la carga de cortadura. Esto es lo que se hace en el programa.



c) Momentos en su plano.

Corresponde al caso en el que una placa finita, pero lo suficientemente grande para que no haya efectos de borde, se carga mediante momentos aplicados en dos caras paralelas que forman un ángulo φ con el semieje mayor del agujero elíptico.



Como en esta solución se trata la placa como infinita, es necesario introducir externamente la rigidez de la placa a flexión en su plano, I . Esta rigidez sería la correspondiente a la placa de dimensiones finitas pero grandes frente al agujero (podría despreciarse la presencia de éste en el cálculo de la rigidez), en la que se evalúan los momentos aplicados. Esta solución permite así la introducción de una carga con variación lineal mediante una distribución de esfuerzos en el campo lejano de valor $M \cdot y' / I$ según el eje x' de la figura.

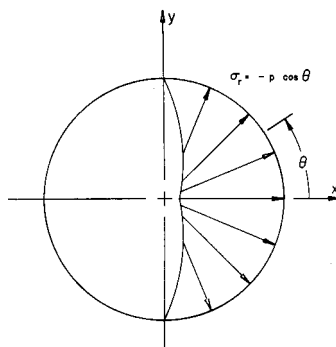
El programa **FEA** admite la aplicación de momentos según dos direcciones perpendiculares, giradas un ángulo φ con el semieje mayor del agujero.

d) Carga de aplastamiento en el contorno del agujero

Se aplica la carga sobre el borde del agujero. Se supone una forma típica para la distribución local de la carga alrededor del agujero, en la que no se considera componente de fricción y hay sólo una fuerza normal aplicada de valor:

$$\sigma_r = -\frac{P_b}{\frac{\pi}{2}bh} \cdot \cos \theta$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$



P_b es la carga total de aplastamiento aplicada en el remache; b el semieje menor del agujero; h el espesor del panel y θ es la posición angular sobre el panel, partiendo del semieje mayor. En la figura se muestra la forma de esta distribución para un agujero circular.

La distribución de esfuerzos originada por una carga de aplastamiento pura (sin circulante) representada por este modelo cosenoidal es independiente de la presencia de relleno.

2.2 Caso de placa finita

El programa **FEA** permite obtener la distribución de esfuerzos en una placa cuadrangular (no necesariamente rectangular) con una agujero elíptico no relleno. Se permite la aplicación de un esfuerzo constante sobre cada uno de los lados y de una carga de aplastamiento según un ángulo β en el agujero (sobre esta última son válidas todas las consideraciones expuestas en el caso de placa infinita).

El problema en su forma más general sería el representado en la **figura 2.2.1**. La placa queda definida por sus cuatro vértices, y la carga se aplica en forma de componentes normal y tangencial de esfuerzos sobre cada uno de los lados. Cuando los vértices se numeran en sentido antihorario, la dirección positiva de los esfuerzos es la de la figura.

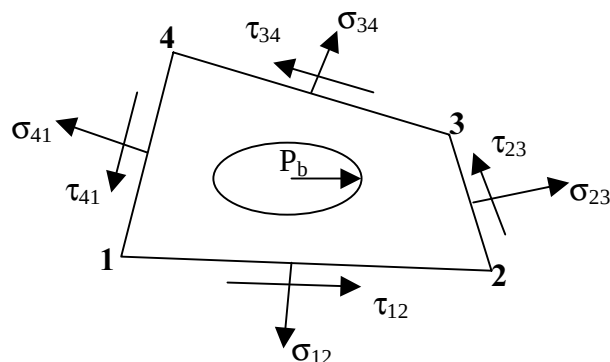


figura 2.2.1

El programa **FEA** resuelve el problema de la placa finita por medio de una solución aproximada. Debe comprobarse la convergencia del desarrollo utilizado para cada geometría particular, para lo que el programa evalúa el error en el cumplimiento de las condiciones de contorno. Se ha definido el error en la convergencia mediante el siguiente cociente, en el que σ_{app} es la carga aplicada y σ_{cal} es la carga calculada mediante la función de esfuerzos en los puntos del borde:

$$\text{error}(\text{punto } j) = \text{abs} \left(\frac{\sigma_{app}(\text{borde } i) - \sigma_{cal}(\text{punto } j \text{ del borde } i)}{\max(\sigma_{app})} \right) \leq 0.01$$

Se comprueba el error en cada uno de los puntos de colocación elegidos sobre los lados del cuadrilátero (parámetro NPL en el fichero de entrada) y el contorno del agujero (parámetro NPC), y tanto para la fuerza normal como para la de cortadura.

Cuando el error en alguno de los puntos es mayor del 1% el programa da un aviso en pantalla.

2.3 Caso de banda infinita

El problema de banda infinita se plantea de forma aproximada a partir de la solución de placa infinita, sobre la que se imponen los efectos de borde. Se permite así conocer la distribución de esfuerzos resultante alrededor de un agujero (con o sin relleno) bajo estas condiciones.

En particular, esta solución permite analizar la distribución de deformaciones y distancias críticas alrededor de un agujero sobre el que se tiene una carga de aplastamiento y una carga by-pass, todas en la dirección de la banda. La figura 2.3.1 muestra un esquema de este problema.

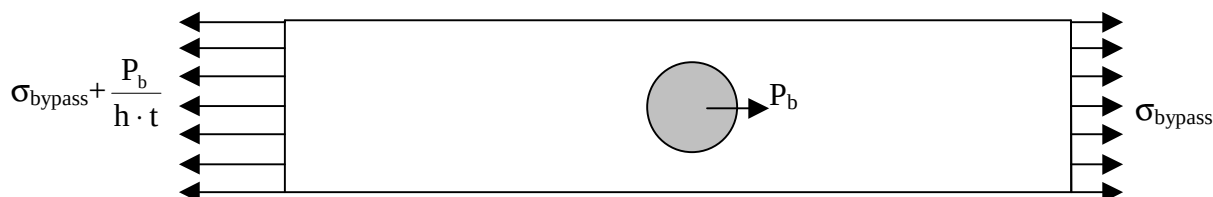


figura 2.3.1

Para resolver el problema se emplean dos métodos distintos, cada uno de los cuales ha probado ser la mejor aproximación en ciertas condiciones:

- **Método general (solución 'WBAND'):** Permite obtener el campo de esfuerzos en toda la banda. Es una buena aproximación en el entorno del eje de aplicación de las cargas, pero resulta no conservativo en la evaluación de esfuerzos en la sección neta ($\varphi=90^\circ$).
- **Método mejorado para la sección neta (solución 'NETSC'):** Proporciona únicamente esfuerzos y deformaciones en la sección neta de la placa. Constituye una buena aproximación en esta sección, preferible a la que se genera con el método anterior.

3 Ejecución

Para ejecutar el programa FEA en el ordenador SUN de la Dirección de Proyectos y Sistemas, se ha creado una variable de entorno UNIX con el nombre del programa. Para que esta variable pueda ser ejecutada por un usuario es necesario que éste efectúe la asignación de símbolos de cálculo, entre los que están las variables de todos los programas disponibles. El proceso es el siguiente:

1. Introducir en el fichero **.profile** las siguientes líneas:

```
ENV=$HOME/.kshrc
export ENV
BASH_ENV=$HOME/.bashrc
export BASH_ENV
```

2. Si se trabaja en el shell **ksh** (ó en el **bash**), introducir en el fichero **.kshrc** (ó **.bashrc**) la siguiente línea:

```
. asignaciones_calculo
```

3. Teclear el comando desde el directorio \$HOME:

```
. ./profile
```

(o bien salir y volver a entrar en la SUN)

Con ello el ejecutable está accesible tanto desde el *prompt* de la SUN como desde un fichero de comandos. Para ejecutar el programa se escribirá el símbolo '\$' seguido del nombre del programa:

```
$fea
```

Como opción de entrada se puede escribir a continuación del nombre del programa los nombres de los ficheros de entrada (completo) y de salida (sin extensión):

```
$fea fich_entrada fich_salida(sin ext)
```

4 Entrada de datos

La entrada de datos se realiza mediante un fichero de datos, en el que se permiten los comentarios mediante el signo de admiración (“!”). El diálogo con el programa es como sigue:

- **Nombre del fichero de datos de entrada.**
- **Nombre del fichero de resultados**, sin tipo. El programa crea entonces un fichero con la extensión ‘.RES’ y un número de orden de versión para no borrar resultados anteriores.

La composición del fichero de entrada es la siguiente:

N_m									
1,	E ₁ (1),	E ₂ (1),	G(1),	MU(1),	t(1),	theta(1),	ε _t (1),	ε _c (1)	
2,	E ₁ (2),	E ₂ (2),	G(2),	MU(2),	t(2),	theta(2),	ε _t (2),	ε _c (2)	
-	----	----	---	----	---	-----	-----	-----	
-	----	----	---	----	---	-----	-----	-----	
-	----	----	---	----	---	-----	-----	-----	
-	----	----	---	----	---	-----	-----	-----	
N_m, E ₁ (N_m), E ₂ (N_m), G(N_m), MU(N_m), t(N_m), theta(N_m), ε _t (N_m), ε _c (N_m)									
Num_ana									
Núm ana veces	Num_capas								
	Tipo_dat_apilam								
	Secuencia de apilamiento								
	(1)	Espesor del laminado							
	(1)	Porcent_capa o espesor_capa							
	AA, BB								
	Tipo_panel [NPL, NPC, LEN_FEA]								
	Si Tipo_Panel= FINIT:								
	Xi, Yi (i=1,4)								
	PNi, PTi (i=1,4)								
	Pb, beta								
	Num_estaciones, Increm_longitud								
	Theta_min, Theta_max, Num_divis								
	Codigo_salida [RF_crit]								
	Si Tipo_Panel= INFIN ó WBAND:								
	Fx, Fy, Fxy								
	Mx, My, Ix, Iy								
	si Fx, Fy, Fxy, Mx o My ≠ 0:								
	alfa								
	Pb, beta								
	si Tipo_Panel= WBAND:								
	w								
	si Fx, Fy, Fxy, Mx o My ≠ 0:								
	(2)	Num_capas_relleno							
(2)	Tipo_dat_apilam_relleno								
(2)	Secuencia de apilamiento relleno								
(1,2)	Espesor del relleno								
(1,2)	Porcent_capa o espesor_capa relleno								
Num_estaciones, Increm_longitud									
Theta_min, Theta_max, Num_divis									
Codigo_salida [RF_crit]									
Si Tipo_Panel= NETSC:									
Fx									
Pb									
w									
Num_estaciones									
Codigo_salida [RF_crit]									

- (1) Estas líneas no existen si el tipo de secuencia de apilamiento elegido es cero, (secuencia real.)
- (2) Estas líneas no existen si el número de capas en el relleno es 0 (no hay relleno).

Las unidades de entrada deben ser coherentes. Los ángulos deben darse en grados sexagesimales.

Los símbolos utilizados son:

N_m es el número de materiales cuyas propiedades se van a dar a continuación, entendiéndose por material distinto aquel que presente algún dato distinto del anterior, incluyendo la orientación de la fibra (**theta**), a no ser que esta sea el mismo valor absoluto y signo opuesto. Es un valor entero.

A continuación se dan las propiedades que caracterizan cada uno de los materiales, **N_m**, definidos anteriormente. Se escribe una línea por cada uno de los materiales con los siguientes datos:

i	Número de identificación del material.
E₁(i)	valor medio del módulo elástico longitudinal de la capa i.
E₂(i)	valor medio del módulo elástico transversal de la capa i.
G(i)	valor medio del módulo de cortadura de la capa i.
Mu(i)	valor medio del módulo de Poisson de la capa i.
t(i)	espesor de la capa i.
theta(i)	ángulo de orientación de la capa i respecto al eje X del panel.
ε_t(i)	deformación admisible a tracción de la capa i.
ε_c(i)	deformación admisible a compresión de la capa i.

Num_ana número de configuraciones distintas que se van a analizar. Se entiende que dos configuraciones son distintas si se trata de diferentes laminados o diferentes casos de carga. (Valor entero)

Num_capas número de capas que posee el laminado. Valor entero.

Tipo_dat_apilam

indica el modo en que se da el apilamiento, puede valer:

0 se da el apilamiento real.

1 se da el apilamiento en porcentaje (o espesor total) de capas de cada tipo.

➤ Si **Tipo_dat_apilam = 0**, se introduce ahora la siguiente línea:

Secuencia de apilamiento

es una secuencia de números enteros que indican el tipo de material de cada capa del laminado. Si alguno de ellos fuese negativo representa el mismo material que si fuese positivo pero con orientación cambiada de signo. Si dado el caso de un laminado con gran número de capas, no entrase todo el código en una sola línea es posible continuar en la siguiente acabando la anterior con coma.

➤ Si **Tipo_dat_apilam = 1**, se introducen tres líneas con:

Secuencia de apilamiento

como no se consideran propiedades de flexión de la placa, sólo es necesario conocer el la cantidad total de capas de cada tipo presentes en el laminado. Aquí se dará un listado de los tipos de capas presentes, indicadas mediante el Número de Identificación de los materiales correspondientes.

Espesor

espesor total del laminado. Valor real.

Porcent_capa o espesor_capa

Se da un listado de porcentajes (o espesores totales) de cada tipo de material presente en el laminado, en el mismo orden en el que se dio su secuencia de apilamiento.

AA, BB son, respectivamente, los semiejes mayor y menor del agujero elíptico.

Tipo_panel indica el tipo de problema que se resuelve.

INFIN	Se resuelve el problema de una placa infinita, con agujero relleno o no, y cargas aplicadas en el infinito y/o el agujero.
WBAND	Se resuelve el problema de la banda unidireccional infinita de anchura constante, agujero relleno o no, y cargas en el contorno y/o el agujero.
NETSC	Se resuelve el problema de la sección neta de una banda unidireccional infinita de anchura constante, agujero relleno o no, y cargas en el contorno y/o el agujero.
FINIT	Se resuelve el problema de una placa cuadrangular finita, con agujero no relleno y cargada en el contorno y/o el agujero.

En este caso se pueden introducir en esa misma línea los parámetros que determinan la convergencia (si no se escribe nada, se usa el defecto):

NPL: Número de puntos de colocación en cada lado del cuadrilátero (*def: 100*)

NPC: Número de puntos de colocación en el contorno del agujero (*def:400*)

LEN_FEA: Número de términos en el desarrollo de la Función de esfuerzos (*def: 15*)^r

➤ **Si Tipo_panel = FINIT**, se introducen las siguientes líneas:

Xi, Yi	coordenadas de los vértices del cuadrilátero (<i>i=1, 4</i>) en los ejes de la elipse. En sentido antihorario.
PNi, PTi	esfuerzos normal y tangente en cada uno de los lados (<i>i=1,4</i>) definidos entre los vértices anteriores (los esfuerzos <i>i-ésimos</i> se aplican en el lado entre el vértice <i>i</i> y el <i>i+1</i>). Nótese que los esfuerzos tangentes vienen definidos con sentido positivo en el sentido que va del punto <i>i</i> al punto <i>i+1</i> .
Pb, beta	carga aplicada en el remache (unidades de fuerza) y dirección de la fuerza respecto al semieje mayor de la elipse.

➤ **Si Tipo_panel = INFIN ó WBAND**, se introducen las siguientes líneas:

F_x, F_y, F_{xy}	esfuerzos constantes distribuidos en el borde de la placa (Unidades de fuerza/superficie). <i>En una placa infinita son los esfuerzos en el infinito, mientras que para banda infinita sólo tiene un sentido físico claro la componente F_x.</i>
M_x, M_y, I_x, I_y	momentos aplicados en el borde de la placa (Unidades de fuerza*distancia) y momentos de inercia según los dos ejes de la misma. <i>El par (M_q, I_q) corresponde a efectos prácticos a una variación lineal del esfuerzo aplicado en el infinito.</i>
alfa	ángulo que forman las fuerzas y los momentos aplicadas en el borde de la placa con el semieje mayor de la elipse (F _x y M _x irán según α, y F _y y M _y según su normal).
Pb, beta	carga aplicada en el remache (Unidades de fuerza) y dirección de la fuerza respecto al semieje mayor de la elipse.

Y Estos tres parámetros condicionan la convergencia del método de solución para el caso de placa finita. Si ésta no se consigue con sus valores por defecto, deberán ajustarse para la geometría y laminados del problema.

⇒ Si **Tipo_panel = WBAND**, se introduce la siguiente línea adicional:

w anchura equivalente de la banda de longitud infinita. La carga P_b se supone entonces aplicada según su dirección longitudinal ($\beta=0^\circ$).

Num_capas_relleno
número de capas que posee el laminado del relleno del agujero. Valor entero.

Tipo_dat_apilam_relleno
indica el modo en que se da el apilamiento del relleno del agujero, puede valer:
0 se da el apilamiento real.
1 se da el apilamiento en porcentaje (o espesor total) de capas de cada tipo.

⇒ Si **Tipo_dat_apilam_relleno = 0**, se introduce una línea con:

Secuencia de apilamiento relleno
es una secuencia de números enteros que indican el tipo de material de cada capa del laminado. Si alguno de ellos fuese negativo representa el mismo material que si fuese positivo pero con orientación cambiada de signo. Si dado el caso de un laminado con gran número de capas, no entrase todo el código en una sola línea es posible continuar en la siguiente acabando la anterior con coma.

⇒ Si **Tipo_dat_apilam = 1**, se introducen tres líneas con:

Secuencia de apilamiento relleno
como no se consideran propiedades de flexión de la placa, sólo es necesario conocer el la cantidad total de capas de cada tipo presentes en el laminado. Aquí se dará un listado de los tipos de capas presentes, indicadas mediante el Número de identificación de los materiales correspondientes.

Espesor_relleno
espesor total del laminado. Valor real.

Porcent_capa o espesor_capa del relleno
Se da un listado de porcentajes (o espesores totales) de cada tipo de material presente en el laminado, en el mismo orden en el que aparecen en la línea anterior.

➤ Si **Tipo_panel = FINIT, INFIN ó WBAND**, se introducen ahora las siguientes líneas:

Num_estaciones, Increm_longitud
número de estaciones a lo largo del radio en las que se calculan las distribuciones de esfuerzos y deformaciones, e incremento de longitud entre ellas.

Theta_min, Theta_max, Num_divis
valores mínimo y máximo del ángulo (medido a partir del eje x') y número de segmentos de arco entre ellos, para los que se evalúan los campos de esfuerzos y deformaciones.

- Si **Tipo panel = NETSC**, se introducen las siguientes líneas:

F_x esfuerzos circulantes en el eje de la banda (Unidades de fuerza/superficie).
P_b carga aplicada en el remache según el eje de la banda (Unidades de fuerza).
w anchura equivalente de la banda de longitud infinita.

Num_estaciones

número de estaciones a lo largo del radio en las que se calculan las distribuciones de esfuerzos y deformaciones. Las estaciones se distribuyen uniformemente entre el borde del agujero y el de la placa a lo largo de la sección neta. **La precisión del resultado depende del número de estaciones elegido.**

- Si **Tipo panel = FINIT, INFIN, WBAND ó NETSC**, es decir, en todos los casos, se escribe finalmente la siguiente línea una línea con los dos valores siguientes:

Codigo_salida

número entero que especifica los resultados requeridos a la salida. Puede valer:

- 1 Resultados globales del laminado.
- 2 Resultados capa a capa y distancias críticas.
- 3 Resultados globales y capa a capa y distancias críticas
- 4 Distancias críticas

RF_crit (*opcional*)

valor del factor de reserva para el que se evalúan las distancias críticas. Se considera *distancia crítica* según una dirección a la distancia desde el agujero a partir de la cual el factor de reserva en deformaciones en ejes fibra está por encima del valor de **RF_crit**.

La variable sólo se lee si Codigo_salida vale 2, 3 ó 4. Su inclusión es opcional, el valor por defecto es RF_crit= 1.0.

5 Salida de resultados

La salida de resultados se presenta en un fichero: [nombre].RES, donde [nombre] es el dado al programa cuando se solicita el fichero de salida.

El fichero de salida se estructura en varios grupos, que se repiten para cada análisis realizado. Estos grupos pueden o no aparecer en el fichero según sea la petición de salida realizada por el usuario. Así se tiene:

Código de salida	1.Props placa	2. Geom panel	3. Props relleno	4. Esfuerz panel	5. Deform panel	6. Desplaz panel	7. Esfuerz capas	8. Deform capas	9. Distancia crítica
1	X	X	X	X	X	X			
2	X	X	X				X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	X	X	X						X

1. Propiedades del laminado de la placa

Secuencia de apilamiento del laminado, dando para cada lámina:

- número de la lámina
- espesor
- distancia de la línea media de la lámina a la línea media del laminado
- módulos elásticos en las direcciones 1 y 2 y en cortadura y coeficiente de Poisson
- orientación de la lamina
- microdeformaciones admisibles en tracción y compresión

Matriz de rigidez en el plano (matriz [A]) del laminado resultante.

Módulos elásticos equivalentes del laminado en dirección x, dirección y y cortadura (E_x , E_y y G_{xy}).

Módulo de Poisson equivalente en dirección x (μ_{xy}).

2. Geometría del panel y cargas aplicadas

Semiejes de la elipse que constituye el agujero.

Vertices del panel, si se trata de un panel finito.

Esfuerzos y momentos aplicados sobre el panel. Para el panel infinito se añade también el ángulo α que forman con el semieje mayor del agujero.

Carga de aplastamiento aplicada sobre el agujero y ángulo β que forma con el semieje mayor del agujero.

3. Propiedades del laminado del relleno (sólo si existe relleno)

Secuencia de apilamiento de laminado, dando para cada lámina:

- número de la lámina
- espesor
- distancia de la línea media de la lámina a la línea media del laminado
- módulos elásticos en las direcciones 1 y 2 y en cortadura y coeficiente de Poisson
- orientación de la lamina
- microdeformaciones admisibles en tracción y compresión

Matriz de rigidez en el plano (matriz $[A]$) del laminado resultante.

Módulos elásticos equivalentes del laminado en dirección x, dirección y y cortadura (E_x , E_y y G_{xy}).

Módulo de Poisson equivalente en dirección x (μ_{xy}).

4. Distribución de esfuerzos globales en el panel

Para cada punto del que se haya solicitado el análisis aparece:

- posición angular del punto
- distancia del punto al borde del agujero
- componentes del tensor de esfuerzos plano del laminado en coordenadas (x, y), con x definido según el semieje mayor de la elipse
- componentes del tensor de esfuerzos del laminado en coordenadas radiales (σ_r , σ_θ , $\tau_{r\theta}$)
- componentes del tensor de esfuerzos en las direcciones principales en el punto y ángulo que dichas direcciones forman con el semieje de la elipse.

Los puntos se ordenan por grupos de igual distancia al borde, de modo que en cada página del fichero de salida aparecen todos los puntos para un cierto valor de la distancia al agujero y de menor a mayor valor de su posición angular.

Cuando la salida se pide para un ángulo fijo en todos los puntos, el programa escribe entonces en una única página la salida para todos los puntos, ordenados por distancias al borde.

5. Distribución de microdeformaciones en el panel

Se da la misma información que en el caso de esfuerzos, salvo que ahora se escriben las componentes del tensor de microdeformaciones.

6. Campo de desplazamientos sobre el panel

Para cada punto del que se haya solicitado el análisis aparece:

- posición angular del punto
- distancia del punto al borde del agujero
- componentes del vector de desplazamientos en el plano, en ejes (x,y)

7. Distribución de esfuerzos capa a capa

Para cada punto y para cada una de las orientaciones de fibra del material del panel aparecen los siguientes datos a la salida:

- posición angular del punto
- distancia del punto al borde del agujero
- orientación de la capa
- componentes del tensor de esfuerzos plano de la capa en ejes fibra (σ_1 , σ_2 , τ_{12}), siendo la dirección 1 la definida por la orientación de la capa

Los puntos se ordenan por grupos de igual distancia al borde, de modo que en cada página del fichero de salida aparecen todos los puntos para un cierto valor de la distancia al agujero y de menor a mayor valor de su posición angular. Una vez seleccionado el punto, se dan todas las capas en el orden introducido en el fichero de entrada.

8. Distribución de deformaciones capa a capa

Para cada punto y para cada una de las orientaciones de fibra del material del panel aparecen los

siguientes datos a la salida:

- posición angular del punto
- distancia del punto al borde del agujero
- orientación de la capa
- componentes del tensor de deformaciones plano de la capa en ejes fibra (σ_1 , σ_2 , τ_{12}), siendo la dirección 1 la definida por la fibra
- factor de reserva crítico en el punto para la capa considerada, obtenido a partir de los admisibles de tracción/compresión (según el signo de la carga local) introducidos por el usuario para el material de la capa

Los puntos se ordenan del mismo modo que en el *grupo 7*.

9. Distancia crítica (a_0)

Para cada dirección angular analizada alrededor del agujero se da la mínima distancia a la cual se obtiene un valor del factor de reserva mayor de **RF_crit** (cuyo valor lo introduce el usuario en el fichero de salida –por defecto es 1-). La información se presenta en cuatro columnas, definidas como sigue:

- posición angular del punto
- distancia del punto al borde del agujero
- orientación de la capa con menor factor de reserva
- tipo de carga local para la que se obtuvo la distancia crítica (*C: compresión; T: Tracción*)

El cálculo de la distancia crítica se hace dentro de la selección de puntos introducida por el usuario para evaluar la salida. Si para un ángulo no se alcanza un factor de reserva mayor en el rango de distancias seleccionado, el programa devuelve el mensaje: “*Critical distance not reached*” a continuación del valor del ángulo.

Además, la precisión con la que se conoce la distancia crítica viene dada por el incremento de longitud entre los puntos en los que el usuario pide la salida. Se recomienda usar la solución ‘4’ con un número alto de puntos para refinar el cálculo de la distribución angular de distancias críticas.

6 Aplicabilidad y Limitaciones del programa

Tal y como se indicó al comienzo de esta Nota, las **aplicaciones** del programa **FEA** son:

1. Obtención de campos de esfuerzos y deformaciones para placas infinitas anisotrópicas con un agujero circular o elíptico, relleno o no. El estado de tensiones lo generan cargas aplicadas en el infinito (con distribución uniforme o variación lineal) y/o en el remache (distribución cosenoidal y normal al contorno del agujero a partir de un ángulo β). El relleno considerado en el programa corresponde al caso de inclusiones con continuidad de material (soldadas o pegadas).
2. Obtención de campos de esfuerzos y deformaciones para placas cuadrangulares anisotrópicas finitas con un agujero circular o elíptico. En este caso no se incluye la posibilidad de relleno en el agujero. La carga se puede aplicar de forma constante en cada lado (como fuerzas normal y tangente a él) y en el contorno del agujero (como fuerza resultante que el programa descompone en una distribución cosenoidal normal al contorno).
3. Obtención de campos de esfuerzos y deformaciones para bandas anisotrópicas infinitas de anchura constante con un agujero circular o elíptico y relleno o no. El relleno supone también continuidad de material (lo que no representa el comportamiento de un remache) y se permite carga circulante o de aplastamiento en el contorno del agujero en la dirección de la banda*.

Se han tener en cuenta además las siguientes **limitaciones** inherentes a las teorías en las que el programa se basa:

1. Los cálculos se basan en soluciones analíticas lineales, si bien estas sólo son exactas para el caso de la placa infinita, con y sin relleno.
2. Los cálculos con relleno suponen una continuidad de material entre las dos regiones con características distintas. Esta hipótesis no es compatible con los modelos de contacto entre un remache y la placa, sino que reproduce el comportamiento de uniones pegadas o soldadas.
3. Sin embargo, se ha tomado la hipótesis de que el cálculo de esfuerzos debidos a carga aplicada únicamente en el remache no depende del material del remache. Esta hipótesis deja de ser válida cuando sobre la placa con relleno se aplica una carga circulante.
4. La solución de banda infinita puede obtenerse mediante dos métodos: método general (opción WBAND) y método mejorado para la sección neta (opción NETSC). Ambos han mostrado buen comportamiento, si bien el segundo permite obtener con mayor precisión la distribución de esfuerzos en la sección neta (el método general es no conservativo). Fuera de ella el método no es válido y sólo se pueden obtener resultados con el primero.
5. Para la placa finita se utiliza una solución aproximada. Se ha de comprobar en cada ejecución la convergencia de la solución, que se obtiene por medio de un desarrollo en serie de Taylor. Esto se facilita por medio de la definición de un parámetro (ver el Apartado 2.2) que mide el error en los cálculos y que se devuelve siempre como salida.
6. La precisión de la solución de placa finita depende principalmente de los siguientes factores:

* La solución WBAND permite en principio la aplicación de cargas F_x , F_{xy} ó M_y en el campo lejano de la banda (esta solución se basa –ver Manual Teórico– en una corrección a la solución de Placa Infinita), sin embargo, no se ha comprobado la validez de la aproximación que así se obtendría para el caso de una banda sometida a cargas fuera de su eje.

- Número de términos del desarrollo (LEN_FEA). Existe un mínimo del error con este parámetro por encima del cuál se tiende a una solución divergente.
- Relación entre el diámetro del agujero y su distancia al borde de la placa. Pequeños diámetros originan configuraciones más parecidas a la de placa infinita y convergerán mejor.
- Las propiedades del laminado modifican también la convergencia del cálculo. Para una cierta geometría, la precisión puede modificarse apreciablemente si lo hacen las propiedades elásticas.
- El número de puntos de colocación elegidos en el contorno del agujero (NPC) y en los lados de la placa (NPL).
- Esbeltez de la placa. Una mayor relación altura/anchura de placas rectangulares disminuye la precisión para una abertura fija.

Debido a la asignación dinámica de la memoria en el programa, no se ha necesitado limitar el número de puntos o datos de entrada, por lo que se admite cualquier valor para ellos. Sí que se debe hacer notar que existen parámetros que pueden condicionar el tiempo de ejecución cuando su valor aumenta considerablemente, como puede ser el número de puntos de colocación empleados para la solución aproximada de panel finito.

7 Ejemplos

A continuación se presentan varios ejemplos que ilustran las diferentes posibilidades del programa.

7.1 Ejemplo 1: Concentración de esfuerzos en un panel infinito con relleno.

Se considera un panel anisotrópico infinito con un agujero circular y no cargado en el agujero. Se va a resolver sin relleno y con tres rellenos diferentes, de rigidez creciente.

El **panel** está formado por un laminado 60% a 0°, 30% a $\pm 45^\circ$ y 10% a 90°, con propiedades unidireccionales dadas por:

$$E_1 = 140000 \text{ MPa}$$

$$E_2 = 9000 \text{ MPa}$$

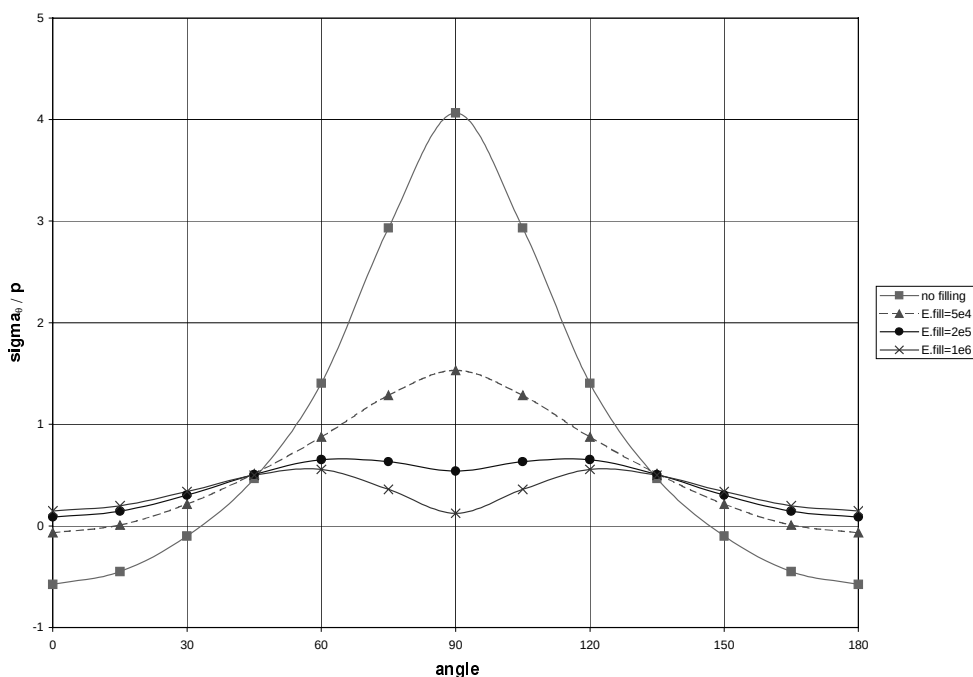
$$G_{12} = 4650 \text{ MPa}$$

$$\mu_{12} = 0.30$$

El **agujero** será circular, con radio 10 mm

Para los **rellenos** se toman propiedades de material isotrópico con $\mu = 0.3$ y módulos elásticos $E = 5 \cdot 10^4$, $2 \cdot 10^5$ y 10^6 MPa.

Este panel se carga a tracción en el infinito (carga p). En el siguiente gráfico se muestra la comparación entre la distribuciones de esfuerzos tangentes al agujero obtenidas a lo largo de su contorno los casos de agujero sin relleno y con los tres rellenos elegidos.



El fichero de entrada de datos que habrá que construir, y que llamaremos **EJ_FEA_1.DAT**, se presenta en la página siguiente. En él únicamente se ha introducido el relleno de módulo elástico intermedio de entre los representados. Tras este fichero, se presenta también el fichero de salida **EJ_FEA_1.RES**.

ej_fea_1.dat

```

! Fichero de entrada del programa FEA. Ejemplo 1.
!   Placa con distintos rellenos.
!
! Numero de laminas distintas definidas.
7
! Propiedades de cada tipo de lamina.
1, 140000., 9000., 4650., .30, 0.18, 0, .012174, -.009309
2, 140000., 9000., 4650., .30, 0.18, 45, .012174, -.009309
3, 140000., 9000., 4650., .30, 0.18, -45, .012174, -.009309
4, 140000., 9000., 4650., .30, 0.18, 90, .012174, -.009309
5, 50000., 50000., 19214., .30, 1.00, 0, .012174, -.009309
6, 200000., 200000., 76923., .30, 1.00, 0, .012174, -.009309
7, 1000000., 1000000., 384615., .30, 1.00, 0, .012174, -.009309
!
! Numero de analisis.
2
!
!---> PRIMER ANALISIS: Placa sin relleno.
!
! Numero de capas del laminado.
4
!
! Tipo de secuencia de apilamiento.
!   =0: apilamiento real.
!   =1: porcentaje/espesor de capas.
1
!
! Secuencia de apilamiento.
1,2,3,4
!
! Espesor del laminado.
1.00
!
! Porcentaje de cada capa.
60., 15., 15., 10.
!
! Semiejes mayor y menor del agujero.
10., 10.
!
! Tipo de panel.
INFIN
!
! Esfuerzos de traccion X,Y y cortante aplicados en el infinito.
100., 0., 0.
!
! Momentos aplicados en el infinito.
0., 0., 0., 0.
!
! Angulo de la fuerza aplicada.
0.
!
! Fuerzas de aplastamiento en el remache y angulo.
0., 0.
!
! Numero de capas en el relleno.
0
!
! Numero de estaciones radiales e incremento de longitud entre ellas.
1, 0.
!
! Angulos menor y mayor y numero de puntos para los que se calculan.
0., 180., 12
!
! Salida deseada:
!   1: Global del laminado
!   2: Lámina a lámina
!   3: Global y lámina
!   4: Búsqueda de fallo
1

```

```

!
!---> SEGUNDO ANALISIS: Relleno con E=200000.
!
! Numero de capas del laminado.
4
!
! Tipo de secuencia de apilamiento.
!   =0: apilamiento real.
!   =1: porcentaje/espesor de capas.
1
!
! Secuencia de apilamiento.
1,2,3,4
!
! Espesor del laminado.
1.00
!
! Porcentaje de cada capa.
60. ,15. ,15. ,10.
!
! Semiejes mayor y menor del agujero.
10.,10.
!
! Tipo de panel.
INFIN
!
! Esfuerzos de traccion X,Y y cortante aplicados en el infinito.
100., 0., 0.
!
! Momentos aplicados en el infinito.
0., 0., 0., 0.
!
! Angulo de la fuerza aplicada.
0.
!
! Fuerzas de aplastamiento en el remache y angulo.
0., 0.
!
! Numero de capas en el relleno.
1
!
! Tipo de datos de apilamiento en el relleno.
0
!
! Secuencia de apilamiento en el relleno.
6
!
! Numero de estaciones radiales e incremento de longitud entre ellas.
1, 0.
!
! Angulos menor y mayor y numero de puntos para los que se calculan.
0., 180., 12
!
! Salida deseada:
!   1: Global del laminado
!   2: Lámina a lámina
!   3: Global y lámina
!   4: Búsqueda de fallo
1

```

ej_fea_1.RES

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 1

STIFFNESS MATRICES OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

PLATE CONSTRUCTION		DISTANCE FROM NEUTRAL PLANE	E(ALPHA)	E(BETA)	G(ALPHA BETA)	POISSONS RATIO (ALPHA BETA)	LAYER ANGLE GRAD.	ALLOW. TRACT.	ALLOW. COMPR.
LAYER NUMBER	LAYER THICKNESS								
1	6.0000E-01	5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	0.0000E+00	1.2174E-02	-9.3090E-03
2	1.5000E-01	5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	4.5000E+01	1.2174E-02	-9.3090E-03
3	1.5000E-01	-5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	-4.5000E+01	1.2174E-02	-9.3090E-03
4	1.0000E-01	-5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	9.0000E+01	1.2174E-02	-9.3090E-03

A IN PLANE STIFFNESS

9.8436E+04	1.2153E+04	0.0000E+00
1.2153E+04	3.2555E+04	0.0000E+00
0.0000E+00	0.0000E+00	1.4088E+04

EX	EY	EXY	VXY
9.390E+04	3.105E+04	1.409E+04	3.733E-01

INFINITE PANEL:

MAYOR SEMIAXIS	MINOR SEMIAXIS	PASSING ANGLE	BEARING ANGLE	FX	FY	FXY	FB
10.000	10.000	0.000	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 2

STRESSES OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

ANG	STRESSES IN ELEMENT COORDINATE SYSTEM				STRESSES IN RADIAL COORDINATE SYSTEM			PRINCIPAL STRESSES			
	DIST	NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	NORMAL-R	NORMAL-C	SHEAR-RC	MAJOR	MINOR	SHEAR	ANG
0.0	0.000	0.000	-57.509	0.000	0.000	-57.509	0.000	0.000	-57.509	28.754	0.0
15.0	0.000	-3.008	-41.896	11.226	0.000	-44.904	0.000	0.000	-44.904	22.452	15.0
30.0	0.000	-2.504	-7.513	4.338	0.000	-10.017	0.000	0.000	-10.017	5.009	30.0
45.0	0.000	23.400	23.400	-23.400	0.000	46.800	0.000	46.800	0.000	23.400	-45.0
60.0	0.000	105.346	35.115	-60.821	0.000	140.461	0.000	140.461	0.000	70.230	-30.0
75.0	0.000	273.546	19.640	-73.296	0.000	293.186	0.000	293.186	0.000	146.593	-15.0
90.0	0.000	406.536	0.000	0.000	0.000	406.536	0.000	406.536	0.000	203.268	0.0
105.0	0.000	273.546	19.640	73.296	0.000	293.186	0.000	293.186	0.000	146.593	15.0
120.0	0.000	105.345	35.115	60.821	0.000	140.460	0.000	140.460	0.000	70.230	30.0
135.0	0.000	23.400	23.400	23.400	0.000	46.800	0.000	46.800	0.000	23.400	45.0
150.0	0.000	-2.504	-7.513	-4.338	0.000	-10.017	0.000	0.000	-10.017	5.009	-30.0
165.0	0.000	-3.008	-41.896	-11.226	0.000	-44.904	0.000	0.000	-44.904	22.452	-15.0
180.0	0.000	0.000	-57.509	0.000	0.000	-57.509	0.000	0.000	-57.509	28.754	0.0

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 3

STRAINS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

ANG	STRAINS IN ELEMENT COORDINATE SYSTEM				STRAINS IN RADIAL COORDINATE SYSTEM			PRINCIPAL STRAINS			
	DIST	NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	NORMAL-R	NORMAL-C	SHEAR-RC	MAJOR	MINOR	SHEAR	ANG
0.0	0.000	228.637	-1851.851	0.000	228.637	-1851.851	0.000	228.637	-1851.851	1040.244	0.0
15.0	0.000	134.532	-1337.145	796.868	235.165	-1437.778	-45.730	483.339	-1685.953	1084.646	23.6
30.0	0.000	3.199	-231.974	307.907	77.733	-306.508	-49.712	215.208	-443.983	329.595	34.5
45.0	0.000	156.171	660.472	-1661.017	-422.187	1238.830	504.301	2088.368	-1271.726	1680.047	40.7
60.0	0.000	982.290	711.927	-4317.337	-1089.944	2784.161	1924.527	5166.562	-3472.344	4319.453	-44.1
75.0	0.000	2835.102	-455.114	-5202.875	-1535.430	3915.418	2860.713	6646.759	-4266.771	5456.765	-36.2
90.0	0.000	4329.488	-1616.263	0.001	-1616.263	4329.488	-0.001	4329.488	-1616.263	2972.875	0.0
105.0	0.000	2835.100	-455.113	5202.877	-1535.429	3915.417	-2860.717	6646.760	-4266.773	5456.767	36.2
120.0	0.000	982.289	711.927	4317.332	-1089.942	2784.158	-1924.525	5166.555	-3472.340	4319.448	44.1
135.0	0.000	156.171	660.471	1661.015	-422.187	1238.829	-504.301	2088.366	-1271.724	1680.045	-40.7
150.0	0.000	3.199	-231.972	-307.904	77.733	-306.506	49.713	215.206	-443.979	329.592	-34.5
165.0	0.000	134.531	-1337.141	-796.866	235.165	-1437.774	45.730	483.338	-1685.948	1084.643	-23.6
180.0	0.000	228.637	-1851.851	0.000	228.637	-1851.851	0.000	228.637	-1851.851	1040.244	0.0

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 4

DISPLACEMENTS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

ANG	DIST	DIRECTION X	DIRECTION Y
0.0	0.000	0.032645	0.000000
15.0	0.000	0.031533	-0.003764
30.0	0.000	0.028272	-0.007271
45.0	0.000	0.023084	-0.010283
60.0	0.000	0.016323	-0.012594
75.0	0.000	0.008449	-0.014047
90.0	0.000	0.000000	-0.014543
105.0	0.000	-0.008449	-0.014047
120.0	0.000	-0.016323	-0.012594
135.0	0.000	-0.023084	-0.010283
150.0	0.000	-0.028272	-0.007271
165.0	0.000	-0.031533	-0.003764
180.0	0.000	-0.032645	0.000000

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 5

STIFFNESS MATRICES OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

PLATE CONSTRUCTION	LAYER	LAYER	DISTANCE FROM	E(ALPHA)	E(BETA)	G(ALPHA BETA)	POISSONS RATIO	LAYER ANGLE	ALLOW.	ALLOW.
LAYER	THICKNESS	NEUTRAL PLANE					(ALPHA BETA)	GRAD.	TRACT.	COMPR.
1	6.0000E-01	5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	0.0000E+00	1.2174E-02	-9.3090E-03	
2	1.5000E-01	5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	4.5000E+01	1.2174E-02	-9.3090E-03	
3	1.5000E-01	-5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	-4.5000E+01	1.2174E-02	-9.3090E-03	
4	1.0000E-01	-5.0000E-01	1.4000E+05	9.0000E+03	4.6500E+03	3.0000E-01	9.0000E+01	1.2174E-02	-9.3090E-03	

A IN PLANE STIFFNESS

9.8436E+04	1.2153E+04	0.0000E+00
1.2153E+04	3.2555E+04	0.0000E+00
0.0000E+00	0.0000E+00	1.4088E+04

EX	EY	EXY	VXY
9.390E+04	3.105E+04	1.409E+04	3.733E-01

INFINITE PANEL:

MAYOR SEMIAXIS	MINOR SEMIAXIS	PASSING ANGLE	BEARING ANGLE	FX	FY	FGY	FB
10.000	10.000	0.000	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 6

STIFFNESS MATRICES OF FILLING

PLATE CONSTRUCTION	LAYER	LAYER	DISTANCE FROM	E(ALPHA)	E(BETA)	G(ALPHA BETA)	POISSONS RATIO	LAYER ANGLE	ALLOW.	ALLOW.
LAYER	THICKNESS	NEUTRAL PLANE					(ALPHA BETA)	GRAD.	TRACT.	COMPR.
1	1.0000E+00	5.0000E-01	2.0000E+05	2.0000E+05	7.6923E+04	3.0000E-01	0.0000E+00	1.2174E-02	-9.3090E-03	

A IN PLANE STIFFNESS

2.1978E+05	6.5934E+04	0.0000E+00
6.5934E+04	2.1978E+05	0.0000E+00
0.0000E+00	0.0000E+00	7.6923E+04

EX	EY	EXY	VXY
2.000E+05	2.000E+05	7.692E+04	3.000E-01

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 7

STRESSES OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

ANG	STRESSES IN ELEMENT COORDINATE SYSTEM				STRESSES IN RADIAL COORDINATE SYSTEM			MAJOR	PRINCIPAL STRESSES			ANG
	DIST	NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	NORMAL-R	NORMAL-C	SHEAR-RC		MINOR	SHEAR		
0.0	0.000	114.955	8.819	0.000	114.955	8.819	0.000	114.955	8.819	53.068	0.0	
15.0	0.000	115.426	6.437	-1.758	107.246	14.617	-28.770	115.454	6.408	54.523	-0.9	
30.0	0.000	115.392	1.188	-0.758	86.185	30.395	-49.831	115.397	1.183	57.107	-0.4	
45.0	0.000	111.538	-3.541	3.417	57.416	50.581	-57.539	111.639	-3.642	57.641	1.7	
60.0	0.000	99.240	-5.362	9.073	28.646	65.232	-49.831	100.021	-6.143	53.082	4.9	
75.0	0.000	73.948	-3.068	10.988	7.585	63.295	-28.770	75.485	-4.605	40.045	8.0	
90.0	0.000	53.942	-0.124	0.000	-0.124	53.942	0.000	53.942	-0.124	27.033	0.0	
105.0	0.000	73.948	-3.068	-10.988	7.585	63.295	28.770	75.485	-4.605	40.045	-8.0	
120.0	0.000	99.240	-5.362	-9.073	28.646	65.232	49.831	100.021	-6.143	53.082	-4.9	
135.0	0.000	111.538	-3.541	-3.417	57.416	50.581	57.539	111.639	-3.642	57.641	-1.7	
150.0	0.000	115.392	1.188	0.758	86.185	30.395	49.831	115.397	1.183	57.107	0.4	
165.0	0.000	115.426	6.437	1.758	107.246	14.617	28.770	115.454	6.408	54.523	0.9	
180.0	0.000	114.955	8.819	0.000	114.955	8.819	0.000	114.955	8.819	53.068	0.0	

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 8

STRAINS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

ANG	STRAINS IN ELEMENT COORDINATE SYSTEM				STRAINS IN RADIAL COORDINATE SYSTEM			MAJOR	PRINCIPAL STRAINS		ANG
	DIST	NORMAL-X	NORMAL-Y	SHEAR-XY	NORMAL-R	NORMAL-C	SHEAR-RC		MINOR	SHEAR	
0.0	0.000	1189.175	-173.052	0.000	1189.175	-173.052	0.000	1189.175	-173.052	681.113	0.0
15.0	0.000	1203.661	-251.626	-124.784	1074.979	-122.945	-835.710	1214.283	-262.249	738.266	-4.9
30.0	0.000	1224.169	-420.502	-53.773	789.717	13.950	-1451.213	1225.925	-422.258	824.092	-1.9
45.0	0.000	1201.922	-557.461	242.556	443.508	200.953	-1759.383	1234.749	-590.289	912.519	7.7
60.0	0.000	1078.191	-567.218	644.052	123.017	387.957	-1746.992	1300.305	-789.332	1044.819	19.0
75.0	0.000	799.724	-392.788	779.951	-117.918	524.853	-1271.713	1185.224	-778.288	981.756	26.3
90.0	0.000	574.961	-218.446	0.000	-218.446	574.961	0.000	574.961	-218.446	396.703	0.0
105.0	0.000	799.725	-392.789	-779.951	-117.918	524.854	1271.714	1185.224	-778.288	981.756	-26.3
120.0	0.000	1078.192	-567.217	-644.051	123.017	387.957	1746.992	1300.305	-789.331	1044.818	-19.0
135.0	0.000	1201.922	-557.461	-242.555	443.508	200.953	1759.383	1234.749	-590.288	912.519	-7.7
150.0	0.000	1224.169	-420.502	53.772	789.717	13.950	1451.213	1225.925	-422.258	824.092	1.9
165.0	0.000	1203.661	-251.627	124.783	1074.979	-122.945	835.710	1214.283	-262.249	738.266	4.9
180.0	0.000	1189.175	-173.052	0.000	1189.175	-173.052	-0.001	1189.175	-173.052	681.113	0.0

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 9

DISPLACEMENTS OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

ANG	DIST	DIRECTION X	DIRECTION Y
0.0	0.000	-0.004900	0.000000
15.0	0.000	-0.004733	0.000581
30.0	0.000	-0.004244	0.001123
45.0	0.000	-0.003465	0.001588
60.0	0.000	-0.002450	0.001944
75.0	0.000	-0.001268	0.002169
90.0	0.000	0.000000	0.002245
105.0	0.000	0.001268	0.002169
120.0	0.000	0.002450	0.001944
135.0	0.000	0.003465	0.001588
150.0	0.000	0.004244	0.001123
165.0	0.000	0.004733	0.000581
180.0	0.000	0.004900	0.000000

7.2 Ejemplo 2: Distancias crítica en un panel rectangular.

Se considera un panel anisotrópico rectangular (50×30mm) con un agujero circular centrado sobre el que se aplica una carga combinada en sus lados ($\sigma_x=200$ N/mm, $\sigma_y=50$ N/mm, $\tau_{xy}=100$ N/mm). Se evalúa la distancia crítica con un factor de reserva del 30%.

El **panel** está formado por un laminado de 1 mm y la siguiente distribución de capas: 30% a 0°, 60% a $\pm 45^\circ$ y 10% a 0°. Las propiedades unidireccionales de las capas son:

$$E_1=183000 \text{ MPa}$$

$$E_2= 9500 \text{ MPa}$$

$$G_{12}= 4500 \text{ MPa}$$

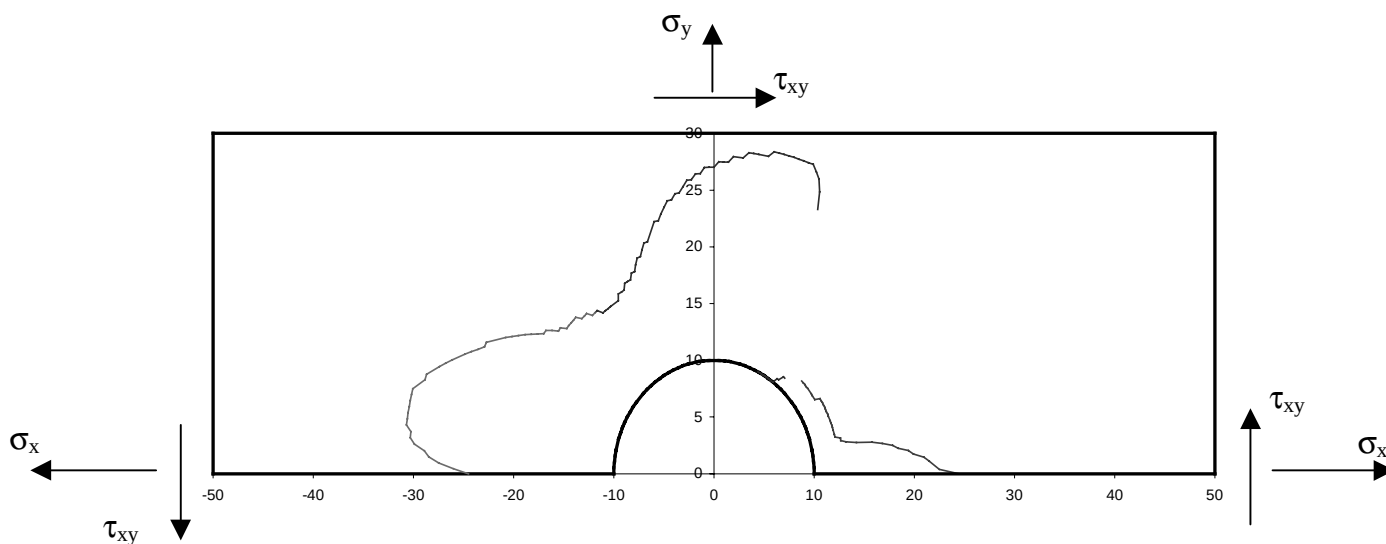
$$\mu_{12}= 0.25$$

El **agujero** será circular, con radio 10 mm

Se consiguió la convergencia de la solución con un error menor del 3% tomando 18 términos en el desarrollo en serie e imponiendo condiciones de contorno en 50 puntos sobre cada lado del rectángulo y 360 sobre el contorno del agujero.

Se eligió, por último, una distribución de puntos dividida en tres sectores, para ajustarla a la forma del rectángulo.

El siguiente gráfico representa la distribución de distancias críticas obtenidas en la mitad del panel. Queda una zona vacía, en la que el rango de distancias introducido no permite evaluar adecuadamente el valor de a_0 .



El fichero de entrada de datos que habrá que construir, y que llamaremos **EJ_FEA_2.DAT**, se presenta en la página siguiente. A continuación se presenta el fichero de salida **EJ_FEA_2.RES**.

ej_fea_2.dat

```

! Fichero de entrada del programa FEA. Ejemplo2: Panel finito.
!
! Numero de laminas distintas definidas.
4
!
! Propiedades de cada tipo de lamina.
1,160000,5760, 3020.0, 0.3, 0.125, 0., 5500E-6,-4200E-6
2,160000,5760, 3020.0, 0.3, 0.125, 90., 5500E-6,-4200E-6
3,160000,5760, 3020.0, 0.3, 0.125, 45., 5500E-6,-4200E-6
4,160000,5760, 3020.0, 0.3, 0.125,-45., 5500E-6,-4200E-6
!
! Numero de analisis.
3
!
! ---> PRIMER ANALISIS: 0 < THETA < 60.
!
! Numero de capas del laminado.
4
!
! Tipo de secuencia de apilamiento.
!     =0: apilamiento real.
!     =1: porcentaje/espesor de capas.
1
!
! Secuencia de apilamiento.
1,2,3,4
!
! Espesor total del laminado.
1.0
!
! Porcentaje de cada capa.
30., 30., 30., 10.
!
! Semiejes mayor y menor del agujero.
10., 10.
!
! Tipo de panel:
!
FINIT 50, 360, 18
!
! Coordenadas de las esquinas del panel.
-50., -30.
50., -30.
50., 30.
-50., 30.
!
! Esfuerzos normal y tangente en cada lado.
50. , -100.
200. , 100.
50. , -100.
200. , 100.
!
! Fuerzas de aplastamiento en el remache y angulo.
0., 0.
!
!
! Numero de estaciones radiales e incremento de longitud entre ellas.
80, 0.50
!
! Angulos menor y mayor y numero de puntos para los que se calculan.
0., 60., 60
!

```

```

! Salida deseada:
!   1: Global del laminado
!   2: Lámina a lámina
!   3: Global y lámina
!   4: Búsqueda de fallo
4, 1.3
!
!---> SEGUNDO ANALISIS: 50 < THETA < 130.
!
! Numero de capas del laminado.
4
!
! Tipo de secuencia de apilamiento.
!   =0: apilamiento real.
!   =1: porcentaje/espesor de capas.
1
!
! Secuencia de apilamiento.
1,2,3,4
!
! Espesor total del laminado.
1.0
!
! Porcentaje de cada capa.
30., 30., 30., 10.
!
! Semiejes mayor y menor del agujero.
10., 10.
!
! Tipo de panel:
!
FINIT 50, 360, 18
!
! Coordenadas de las esquinas del panel.
-50., -30.
50., -30.
50., 30.
-50., 30.
!
! Esfuerzos normal y tangente en cada lado.
50. , -100.
200. , 100.
50. , -100.
200. , 100.
!
! Fuerzas de aplastamiento en el remache y angulo.
0., 0.
!
!
! Numero de estaciones radiales e incremento de longitud entre ellas.
40, 0.50
!
! Angulos menor y mayor y numero de puntos para los que se calculan.
50., 130., 80
!
! Salida deseada:
!   1: Global del laminado
!   2: Lámina a lámina
!   3: Global y lámina
!   4: Búsqueda de fallo
4, 1.3
!---> TERCER ANALISIS: 120 < THETA < 180.
!
! Numero de capas del laminado.

```

```

4
!
! Tipo de secuencia de apilamiento.
!   =0: apilamiento real.
!   =1: porcentaje/espesor de capas.
1
!
! Secuencia de apilamiento.
1,2,3,4
!
! Espesor total del laminado.
1.0
!
! Porcentaje de cada capa.
30., 30., 30., 10.
!
! Semiejes mayor y menor del agujero.
10., 10.
!
! Tipo de panel
!
FINIT 50, 360, 18
!
! Coordenadas de las esquinas del panel.
-50., -30.
50., -30.
50., 30.
-50., 30.
!
! Esfuerzos normal y tangente en cada lado.
50. , -100.
200. , 100.
50. , -100.
200. , 100.
!
! Fuerzas de aplastamiento en el remache y angulo.
0., 0.
!
!
! Numero de estaciones radiales e incremento de longitud entre ellas.
80, 0.50
!
! Angulos menor y mayor y numero de puntos para los que se calculan.
120., 180., 60
!
! Salida deseada:
!   1: Global del laminado
!   2: Lámina a lámina
!   3: Global y lámina
!   4: Búsqueda de fallo
4, 1.3

```

ej_fea_2.RES

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 1

STIFFNESS MATRICES OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

PLATE CONSTRUCTION LAYER NUMBER	LAYER THICKNESS	DISTANCE FROM NEUTRAL PLANE	E(ALPHA)	E(BETA)	G(ALPHA BETA)	POISSONS RATIO (ALPHA BETA)	LAYER ANGLE GRAD.	ALLOW. TRACT.	ALLOW. COMPR.
1	3.0000E-01	5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	0.0000E+00	5.5000E-03	-4.2000E-03
2	3.0000E-01	5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	9.0000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03
3	3.0000E-01	-5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	4.5000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03
4	1.0000E-01	-5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	-4.5000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03

A IN PLANE STIFFNESS

6.8074E+04	1.6809E+04	7.7371E+03
1.6809E+04	6.8074E+04	7.7370E+03
7.7371E+03	7.7370E+03	1.8095E+04

EX	EY	EXY	VXY
6.392E+04	6.392E+04	1.810E+04	2.469E-01

FINITE PANEL:

MAYOR SEMIAXIS	MINOR SEMIAXIS	BEARING ANGLE	FB
10.000	10.000	0.000	0.000

APPLIED LOADS AND GEOMETRY:

X	Y	NORM ST	TANG ST
-50.000	-30.000	50.000	-100.000
50.000	-30.000	200.000	100.000
50.000	30.000	50.000	-100.000
-50.000	30.000	200.000	100.000

MAXIMUM RELATIVE ERROR IN CALCULATIONS: 2.57 %

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 2

C R I T I C A L D I S T A N C E S

ANG	DIST	PLY	LOAD TYPE
0.0	14.500	45.0	T
1.0	12.500	45.0	T
2.0	12.000	45.0	T
3.0	11.500	-45.0	C
4.0	11.000	-45.0	C
5.0	10.000	-45.0	C
6.0	9.500	-45.0	C
7.0	8.500	-45.0	C
8.0	8.000	-45.0	C
9.0	7.000	-45.0	C
10.0	6.000	-45.0	C
11.0	4.500	-45.0	C
12.0	3.500	-45.0	C
13.0	3.000	-45.0	C
14.0	3.000	-45.0	C
15.0	2.500	-45.0	C
16.0	2.500	-45.0	C
17.0	2.500	-45.0	C
18.0	2.500	-45.0	C
19.0	2.500	-45.0	C
20.0	2.500	-45.0	C
21.0	2.500	-45.0	C
22.0	2.500	-45.0	C
23.0	2.500	-45.0	C
24.0	2.500	-45.0	C
25.0	2.500	-45.0	C
26.0	2.500	-45.0	C
27.0	2.500	-45.0	C
28.0	2.500	-45.0	C
29.0	2.500	-45.0	C
30.0	2.500	-45.0	C
31.0	2.500	-45.0	C
32.0	2.500	-45.0	C
33.0	2.000	-45.0	C
34.0	2.000	-45.0	C
35.0	2.000	-45.0	C
36.0	2.000	-45.0	C
37.0	2.000	-45.0	C
38.0	2.000	-45.0	C
39.0	2.000	-45.0	C
40.0	2.000	-45.0	C
41.0	2.000	-45.0	C
42.0	2.000	-45.0	C
43.0	2.000	-45.0	C

ANG	DIST	PLY	LOAD TYPE
44.0	Critical distance not reached		
45.0	Critical distance not reached		
46.0	Critical distance not reached		
47.0	Critical distance not reached		
48.0	Critical distance not reached		
49.0	Critical distance not reached		
50.0	Critical distance not reached		
51.0	Critical distance not reached		
52.0	Critical distance not reached		
53.0	Critical distance not reached		
54.0	Critical distance not reached		
55.0	Critical distance not reached		
56.0	Critical distance not reached		
57.0	Critical distance not reached		
58.0	Critical distance not reached		
59.0	Critical distance not reached		
60.0	Critical distance not reached		

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 3

STIFFNESS MATRICES OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

PLATE CONSTRUCTION		DISTANCE FROM NEUTRAL PLANE	E(ALPHA)	E(BETA)	G(ALPHA BETA)	POISSONS RATIO (ALPHA BETA)	LAYER ANGLE GRAD.	ALLOW. TRACT.	ALLOW. COMPR.
LAYER NUMBER	LAYER THICKNESS								
1	3.0000E-01	5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	0.0000E+00	5.5000E-03	-4.2000E-03
2	3.0000E-01	5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	9.0000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03
3	3.0000E-01	-5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	4.5000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03
4	1.0000E-01	-5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	-4.5000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03

A IN PLANE STIFFNESS

6.8074E+04	1.6809E+04	7.7371E+03
1.6809E+04	6.8074E+04	7.7370E+03
7.7371E+03	7.7370E+03	1.8095E+04

EX	EY	EXY	VXY
6.392E+04	6.392E+04	1.810E+04	2.469E-01

FINITE PANEL:

MAYOR SEMIAXIS	MINOR SEMIAXIS	BEARING ANGLE	FB
10.000	10.000	0.000	0.000

APPLIED LOADS AND GEOMETRY:

X	Y	NORM ST	TANG ST
-----	-----	-----	-----
-50.000	-30.000	50.000	-100.000
50.000	-30.000	200.000	100.000
50.000	30.000	50.000	-100.000
-50.000	30.000	200.000	100.000

MAXIMUM RELATIVE ERROR IN CALCULATIONS: 2.57 %

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 4

C R I T I C A L D I S T A N C E S

ANG	DIST	PLY	LOAD TYPE
50.0	1.000	-45.0	C
51.0	1.000	-45.0	C
52.0	0.500	-45.0	C
53.0	0.500	-45.0	C
54.0	0.000	-45.0	C
55.0	0.000	-45.0	C
56.0	0.000	-45.0	C
57.0	0.000	-45.0	C
58.0	0.000	-45.0	C
59.0	0.000	-45.0	C
60.0	0.000	-45.0	C
61.0	0.000	-45.0	C
62.0	0.000	-45.0	C
63.0	0.000	-45.0	C
64.0	0.000	-45.0	T
65.0	0.000	-45.0	T
66.0	15.500	45.0	T
67.0	17.000	45.0	T
68.0	18.000	45.0	T
69.0	18.500	45.0	T
70.0	19.000	45.0	T
71.0	19.000	45.0	T
72.0	19.000	45.0	T
73.0	19.000	45.0	T
74.0	19.000	45.0	T
75.0	19.000	45.0	T
76.0	19.000	45.0	T
77.0	19.000	45.0	T
78.0	19.000	45.0	T
79.0	18.500	45.0	T
80.0	18.500	45.0	T
81.0	18.500	45.0	T
82.0	18.500	45.0	T
83.0	18.500	45.0	T
84.0	18.000	45.0	T
85.0	18.000	45.0	T
86.0	18.000	45.0	T
87.0	17.500	45.0	T
88.0	17.500	45.0	T
89.0	17.500	45.0	T
90.0	17.000	45.0	T
91.0	17.000	45.0	T
92.0	17.000	45.0	T
93.0	16.500	45.0	T

ANG	DIST	PLY	LOAD TYPE
94.0	16.500	45.0	T
95.0	16.000	45.0	T
96.0	16.000	45.0	T
97.0	15.500	45.0	T
98.0	15.000	45.0	T
99.0	15.000	45.0	T
100.0	14.500	45.0	T
101.0	14.500	45.0	T
102.0	14.000	45.0	T
103.0	13.500	45.0	T
104.0	13.000	45.0	T
105.0	13.000	45.0	T
106.0	12.500	45.0	T
107.0	12.000	45.0	T
108.0	11.500	45.0	T
109.0	11.500	45.0	T
110.0	11.000	45.0	T
111.0	10.500	45.0	T
112.0	10.500	45.0	T
113.0	10.000	45.0	T
114.0	9.500	45.0	T
115.0	9.500	45.0	T
116.0	9.000	45.0	T
117.0	9.000	45.0	T
118.0	9.000	45.0	T
119.0	8.500	45.0	T
120.0	8.500	45.0	T
121.0	8.500	45.0	T
122.0	8.000	45.0	T
123.0	8.000	45.0	T
124.0	8.000	45.0	T
125.0	8.000	45.0	T
126.0	8.000	45.0	T
127.0	8.000	0.0	T
128.0	8.000	0.0	T
129.0	8.500	0.0	T
130.0	8.500	0.0	T

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 5

STIFFNESS MATRICES OF LAMINATED COMPOSITE PLATES

PLATE CONSTRUCTION		DISTANCE FROM NEUTRAL PLANE	E(ALPHA)	E(BETA)	G(ALPHA BETA)	POISSONS RATIO (ALPHA BETA)	LAYER ANGLE GRAD.	ALLOW. TRACT.	ALLOW. COMPR.
LAYER NUMBER	LAYER THICKNESS								
1	3.0000E-01	5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	0.0000E+00	5.5000E-03	-4.2000E-03
2	3.0000E-01	5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	9.0000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03
3	3.0000E-01	-5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	4.5000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03
4	1.0000E-01	-5.0000E-01	1.6000E+05	5.7600E+03	3.0200E+03	3.0000E-01	-4.5000E+01	5.5000E-03	-4.2000E-03

A IN PLANE STIFFNESS

6.8074E+04	1.6809E+04	7.7371E+03
1.6809E+04	6.8074E+04	7.7370E+03
7.7371E+03	7.7370E+03	1.8095E+04

EX	EY	EXY	VXY
6.392E+04	6.392E+04	1.810E+04	2.469E-01

FINITE PANEL:

MAYOR SEMIAXIS	MINOR SEMIAXIS	BEARING ANGLE	FB
10.000	10.000	0.000	0.000

APPLIED LOADS AND GEOMETRY:

X	Y	NORM ST	TANG ST
-----	-----	-----	-----
-50.000	-30.000	50.000	-100.000
50.000	-30.000	200.000	100.000
50.000	30.000	50.000	-100.000
-50.000	30.000	200.000	100.000

MAXIMUM RELATIVE ERROR IN CALCULATIONS: 2.57 %

PROGRAM FEA_V1.0: STRESSES AND STRAINS DISTRIBUTION AROUND A HOLE

PAGE 6

C R I T I C A L D I S T A N C E S

ANG	DIST	PLY	LOAD TYPE
120.0	Critical distance	not reached	
121.0	Critical distance	not reached	
122.0	Critical distance	not reached	
123.0	Critical distance	not reached	
124.0	Critical distance	not reached	
125.0	Critical distance	not reached	
126.0	Critical distance	not reached	
127.0	Critical distance	not reached	
128.0	Critical distance	not reached	
129.0	Critical distance	not reached	
130.0	8.500	0.0	T
131.0	8.500	0.0	T
132.0	9.000	0.0	T
133.0	9.000	0.0	T
134.0	9.000	0.0	T
135.0	9.500	0.0	T
136.0	9.500	0.0	T
137.0	9.500	0.0	T
138.0	9.500	0.0	T
139.0	9.500	45.0	T
140.0	10.000	45.0	T
141.0	10.000	45.0	T
142.0	10.500	45.0	T
143.0	11.000	45.0	T
144.0	11.000	45.0	T
145.0	11.500	45.0	T
146.0	12.000	45.0	T
147.0	12.500	45.0	T
148.0	13.000	45.0	T
149.0	13.500	45.0	T
150.0	14.000	45.0	T
151.0	14.500	45.0	T
152.0	15.000	45.0	T
153.0	15.500	45.0	T
154.0	15.500	45.0	T
155.0	16.000	45.0	T
156.0	16.500	45.0	T
157.0	17.000	45.0	T
158.0	17.500	45.0	T
159.0	18.000	45.0	T
160.0	18.500	45.0	T
161.0	19.000	45.0	T
162.0	19.500	45.0	T
163.0	20.000	45.0	T

ANG	DIST	PLY	LOAD TYPE
164.0	20.000	45.0	T
165.0	20.500	45.0	T
166.0	21.000	45.0	T
167.0	21.000	45.0	T
168.0	21.000	45.0	T
169.0	21.000	45.0	T
170.0	21.000	45.0	T
171.0	21.000	45.0	T
172.0	21.000	45.0	T
173.0	20.500	45.0	T
174.0	20.500	45.0	T
175.0	20.000	45.0	T
176.0	19.000	45.0	T
177.0	18.500	45.0	T
178.0	17.500	45.0	T
179.0	16.000	45.0	T
180.0	14.500	45.0	T